

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Thầy thuốc nào là người đưa ra “tuyên ngôn độc lập” cho Y học cổ truyền Việt Nam?

- A. Chu Văn An
- B. Nguyễn Bá Tĩnh
- C. Lê Hữu Trác
- D. Hoàng Đôn Hóa

Câu 2: Nếu so sánh thì mối quan hệ giữa Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông sẽ giống với?

- A. Thần nông và hoàng đế
- B. Imhotep và Hippocrates
- C. Asclepius và Hippocrate
- D. Dioscorides và Galen

Câu 3: Y học cổ truyền Việt Nam:

- A. Có từ thời Hồng Bàng, tương đối phát triển
- B. Có từ khi nước ta có nền độc lập (thời Lý)
- C. Xuất phát từ nền YHCT phương Đông
- D. Có từ thời Bắc thuộc

Câu 4: Những bằng chứng gián tiếp sớm nhất cho thấy con người biết sử dụng cây thuốc có thể xem là từ:

- A. Thời kỳ đồ đá (60.000 năm TCN)
- B. Thời Ai cập cổ đại
- C. Thời của các cư dân vùng Hồ
- D. Thời của thần nông

Câu 5: Từ “Pharmacognosy”:

- A. Là từ ghép có nghĩa là “Môn học về dược nói chung”
- B. Ngày nay được sử dụng để chỉ môn “Dược liệu học”
- C. Được Dioscorides đưa ra để chỉ “nguyên liệu làm thuốc”, ngày nay được dùng cho môn “Dược liệu học”
- D. Là từ chỉ môn học nghiên cứu về các thuốc theo YHCT các dân tộc

Câu 6: Dược liệu lá, cành lá được thu hái vào:

- A. Đầu mùa xuân hay đầu mùa mưa
- B. Đầu mùa hè
- C. Trước lúc cây ra hoa hay khi bắt đầu ra hoa
- D. Cuối mùa thu, đầu mùa đông

Câu 7: Yếu tố nào là nguy hại nhất ảnh hưởng tới chất lượng dược liệu trong thời gian bảo quản?

- A. Độ ẩm
- B. Ánh sáng
- C. Nhiệt độ
- D. Sâu bọ, nấm mốc

Câu 8: Phương pháp nào sau đây được xem là phương pháp phổ biến hơn cả trong làm khô dược liệu khi sản xuất dược liệu trong nước hiện nay?

- A. Phơi nắng
- B. Phơi trong mát
- C. Sấy chân không
- D. Đông khô

Câu 9: Đối tượng nghiên cứu chính của dược liệu học hiện nay là các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc:

- A. Thực vật, động vật và khoáng vật
- B. Thực vật
- C. Thực vật bậc cao và động vật
- D. Sinh vật

Câu 10: Dược liệu học cung cấp các kiến thức về:

- A. Nguồn gốc, thành phần, phương pháp kiểm nghiệm, tác dụng dược lý và công dụng của các dược liệu
- B. Nguồn gốc và cách thức sử dụng dược liệu trong y học cổ truyền
- C. Tác dụng dược lý, công dụng và cách điều trị bệnh bằng dược liệu
- D. Câu a, b và c đúng

Câu 11: Theo định nghĩa hẹp hiện nay, Dược liệu học là một môn khoa học nghiên cứu về:

- A. Các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên
- B. Các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc từ các hợp chất hữu cơ
- C. Các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc khoáng vật
- D. Các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc sinh vật

Câu 12: Xu hướng chung của việc sử dụng thuốc trong phòng và chữa bệnh hiện nay trên thế giới là?

- A. Sử dụng các thành phẩm tổng hợp có hoạt lực cao, tác dụng được lý rõ ràng
- B. Quay về sử dụng các thuốc có nguồn gốc tự nhiên ít độc hại
- C. Quay về sử dụng các thuốc cổ truyền ít độc hại hơn
- D. Quay về sử dụng thuốc có nguồn gốc tự nhiên với tiêu chuẩn chất lượng như thuốc tổng hợp

Câu 13: Bộ sách “Hải thượng Y tôn Tâm lĩnh” là của tác giả nào dưới đây biên soạn:

- A. Lý Thời Trân
- B. Lê Hữu Trác
- C. Nguyễn Bá Tĩnh
- D. Chu Văn An

Câu 14: Người Việt bắt đầu có hệ thống y tế có tổ chức là kể từ thời:

- A. Đinh
- B. Tiền Lê
- C. Lý
- D. Hậu Lê

Câu 15: Quan niệm nào dưới đây là của Paracelsus:

- A. Sử dụng đa vị trong các đơn thuốc
- B. Tuân thủ các nguyên tắc chữa bệnh của Galen
- C. Chiết “các chất tinh túy” để làm thuốc
- D. Tổng hợp các chất để làm thuốc

Câu 16: Xếp theo thứ tự thời gian thời đại của bốn nhân vật sau đây (1) Galen, (2) Hippocrates, (3) Imhotep, (4) Paracelsus:

- A. 1 - 2 - 3 - 4
- B. 2 - 3 - 1 - 4
- C. 3 - 2 - 1 - 4
- D. 3 - 1 - 2 - 4

Câu 17*: Để dược liệu có chất lượng cao, những yếu tố nào dưới đây mang yếu tố quyết định?

- A. Mùa vụ thu hái
- B. Hàm lượng hoạt chất trong dược liệu
- C. Năng xuất/ hiệu quả canh tác
- D. Hàm lượng hoạt chất và tạp chất có hại

Câu 18: Tổ chức WHO đã chính thức đặt vấn đề về sử dụng y học cổ truyền trong chính sách thuốc quốc gia trong:

- A. Tuyên ngôn Alma-Ata
- B. Tuyên ngôn Helsinki
- C. Tuyên ngôn Tokyo
- D. Tuyên ngôn thành lập của tổ chức này

Câu 19: Tổ chức y tế thế giới nhìn nhận và khuyến khích sử dụng thuốc có nguồn gốc tự nhiên trong phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu từ:

- A. 1960
- B. 1978
- C. 1987
- D. 1990

Câu 20: Trong các dược phẩm dược liệu, các cao chiết toàn phần được sử dụng khi:

- A. Tác dụng dược lý đã được biết rõ, hoạt chất có tác dụng đặc hiệu
- B. Tác dụng dược lý chưa được biết rõ hay tác dụng không đặc hiệu
- C. Các chất trong cao bổ sung tác dụng cho nhau làm tăng tác dụng dược lý hoặc giảm tác dụng phụ
- D. Câu b và c đúng

Câu 21: Câu nào sau đây không đúng:

- A. Để diệt enzyme trong dược liệu người ta có thể dùng phương pháp cồn sôi
- B. Để diệt enzyme trong dược liệu người ta có thể dùng nhiệt (ẩm hoặc khô)
- C. Để diệt enzyme trong dược liệu người ta có thể dùng nhiệt độ thấp (dưới 0°C)
- D. Các enzyme không phải luôn có tác dụng xấu tới tác dụng của dược liệu

Câu 22: Ổn định dược liệu chính là?

- A. Làm giảm các tạp chất không mong muốn trong quá trình chế biến dược liệu
- B. Làm gia tăng hàm lượng hoạt chất trong dược liệu trong quá trình chế biến dược liệu
- C. Tạo điều kiện thích hợp cho sự hoạt động của các enzyme trong dược liệu
- D. Ức chế sự hoạt động của các enzyme hay diệt các enzyme trong dược liệu

Câu 23: Sau khi thu hái dược liệu, khi không muốn giữ các glycosid nguyên thủy (genuin) người ta thường:

- A. Diệt enzyme trong dược liệu
- B. Tạo điều kiện cho các enzyme hoạt động
- C. Ức chế enzyme trong dược liệu
- D. Sử dụng thêm các enzyme từ bên ngoài

Câu 24: Từ viết tắt tiếng Anh của thực hành trồng trọt và thu hái tốt là:

- A. GPP
- B. CPCP
- C. GACP
- D. GMP

Câu 25: Cách thực hiện sắc ký nào dưới đây được gọi là định tính điểm chỉ (vân tay, fingerprint):

- A. Sắc ký một hỗn hợp mẫu thử là dịch chiết dược liệu và 1 chất chuẩn
- B. Sắc ký so sánh dịch chiết dược liệu với 1 hoạt chất chính của dược liệu đó (tinh khiết)
- C. Sắc ký so sánh dịch chiết dược liệu với dịch chiết của mẫu đã xác định chắc chắn của dược liệu đó
- D. Sắc ký so sánh hoạt chất chính của dược liệu với chất chuẩn (là hoạt chất chính tinh khiết của DL đó)

Câu 26: Phổ kế nào dưới đây được sử dụng phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay khi ghép nối với các hệ thống sắc ký:

- A. IR
- B. UV
- C. MS
- D. NMR

Câu 27: Trong kiểm nghiệm dược liệu, nhóm các phương pháp kiểm nghiệm nào đang được sử dụng chủ yếu:

- A. Kiểm nghiệm thực vật học
- B. Kiểm nghiệm hóa học và hóa lý
- C. Kiểm nghiệm hóa học
- D. Kiểm nghiệm sinh học

Câu 28: Đánh giá nguồn tài nguyên dược liệu bao gồm đánh giá về một hay những nội dung nào dưới đây:

- A. Số loài cây thuốc
- B. Phân bố và trữ lượng của cây thuốc
- C. Điều kiện sinh thái của cây thuốc
- D. Cả 3 ý trên

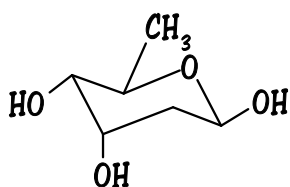
Câu 29: Việc các hãng dược phẩm lớn chiếm đoạt tài nguyên và kiến thức sử dụng cây thuốc của các dân tộc, biến chúng thành các dược phẩm có bản quyền mà không trả 1 phần kinh phí cho các dân tộc đó được gọi là:

- A. Ăn cắp bản quyền
- B. Biorobbery
- C. Biopiracy
- D. Chiếm đoạt tài nguyên

Câu 30: Yếu tố nào có tác động mạnh mẽ nhất đến sự mất đa dạng sinh học:

- A. Tiêu diệt một vài loài sinh vật có hại nào đó
- B. Đưa vào quần thể sinh vật đó một sinh vật ngoại lai
- C. Khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên
- D. Hủy hoại môi trường sống vốn có của các loài sinh vật

Câu 31: Tên gọi của đường sau đây:



- A. D-bolvinose
- B. D-digixitose
- C. D-cymarose
- D. D-Samentose

Câu 32: Các S-glycosid thường gặp trong họ:

- A. Rutaceae B. Brassicaceae C. Polygonaceae D. Fabaceae

Câu 33: Tính tan của các glycosid không phụ thuộc vào các yếu tố:

- A. Khối lượng phân tử
B. Cấu trúc khung chính
C. Các nhóm thế
D. Có N hay không có N trong khung

Câu 34: Glycosid có tác dụng kháng khuẩn kháng ung thư thường có dây nối:

- A. C-glycosid, O-glycosid
B. N-glycosid, S-glycosid
C. O-glycosid, N-glycosid
D. N-glycosid, C-glycosid

Câu 35: Sắp xếp tăng dần khả độ bền của liên kết khi thủy phân: (1) O-glycosid; (2) O-acid uronic ; (3) C-glycosid

- A. 1-2-3
B. 3-2-1
C. 1-3-2
D. 3-1-2

Câu 36: Tính chất nào sau đây *không có* ở coumarin?

- A. Thường ở dạng genin
B. Trong công thức có vòng γ-pyrone
C. Dễ bị hỏng dưới ánh sáng thường
D. Dạng genin có thể tan được trong EtOH

Câu 37: Trong môi trường thử kiểm loăng, coumarin tan và tạo một dung dịch. Dưới ánh sáng UV 365 nm, dung dịch này sẽ cho sản phẩm:

- A. Coumarinat
B. Acid coumarinic
C. Acid coumaric
D. Coumarat

Câu 38: Trong nhóm coumarin, tác dụng chống đông máu gặp ở các coumarin có nhóm:

- A. -OH tự do ở C4
B. -OH tự do ở C7
C. -OMe ở C4
D. -OMe ở C7

Câu 39: Tác dụng kiểu vitamin K thì có ở chế phẩm nào sau đây:

- A. Dicoumarol, Warfarin
B. Sintrom, Tromexan
C. A và B đều sai
D. A và B đều đúng

Câu 40: Khi chiết xuất các coumarin rất kém phân cực, ta *không thể* dùng:

- A. Ether, dầu hỏa để loại bỏ chất béo
B. Đèn UV để theo dõi trên SKLM
C. Phương pháp vi thăng hoa để tinh chế Coumarin
D. Dung dịch chì acetat trung tính để loại tạp polyphenol

Câu 41: Phát biểu nào sau đây *sai*:

- A. Coumarin tăng màu trong môi trường NaOH loãng
B. Coumarin có thể cho phản ứng Diazo hóa
C. Coumarin có thể cho phản ứng cộng hợp với Iod
D. Khi phản ứng với dung dịch FeCl₃ loãng, coumarin thường cho màu xanh rêu đậm đến xanh đen

Câu 42: Cơ chế đông máu của coumarin:

- A. Ngăn chặn vitamin K chuyển dạng khử B. Không phóng thích yếu tố đông máu thrombin
C. Gián tiếp ức chế tạo prothrombin D. Cả a, b, c đúng

Câu 43: Tác dụng phụ hiếm khi xảy ra của coumarin:

- A. Xuất huyết nội tạng
- B. Viêm mạch máu, tổn thương gan
- C. Rụng tóc, hoại tử da
- D. Câu B, C đúng

Câu 44: Phát biểu nào sau đây *sai*:

- A. Coumarin có cấu trúc benzo- α -pyron
- B. Coumarin có sinh phát nguyên từ acid gallic
- C. Vòng lacton trong cấu trúc coumarin thì kém bền trong môi trường kiềm
- D. Khi tác dụng với KOH 5%, phổ UV của coumarin sẽ cho sự chuyển dịch bathochromic

Câu 45: Phát biểu nào sau đây *sai*:

- A. Nhóm pyrano-coumarin có ít nhất 3 vòng 6 cạnh
- B. Isocoumarin khác coumarin ở vị trí nối của vòng lacton với vòng benzen
- C. Acid ellagic có sinh phát nguyên tương tự coumarin
- D. Trong tự nhiên, coumarin ít khi ở dạng glycosid

Câu 46: Phổ IR của chất X không có băng hấp thụ ở vùng 1650-1800 cm^{-1} . Nhận định nào sau đây là hợp lý:

- A. X không thể là một coumarin
- B. X là một coumarin chưa bị mở vòng lacton
- C. X là một coumarin đã bị mở vòng lacton
- D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 47: Coumarin dễ hấp thu qua:

- A. Da
- B. Máu
- C. Đường tiêu hóa
- D. Gan

Câu 48: Ứng dụng nào sau đây là của pectin:

- A. Trị táo bón, tá được rã, tá được dính
- B. Cầm máu đường ruột, tá được rã, tá được dính
- C. Giảm cân, trị tiểu đường, bao phim tan trong ruột
- D. Trị táo bón, cầm máu đường ruột, tá được nhũ hóa

Câu 49: Enzym nào sau đây thủy phân được pectin:

- A. Phosphorylase
- B. Polymethyl galacturonase (PMG)
- C. Amyloglucosidase
- D. Fructotransferase

Câu 50: Enzym β -amylase thủy phân amylopectin cho sản phẩm nào sau đây:

- A. 100% maltose
- B. 90% maltose và 1 ít glucose
- C. Maltose + dextrin phân tử nhỏ + glucose + isomaltose
- D. Maltose (50-60%) + dextrin phân tử lớn

Câu 51: Định lượng tinh bột bằng phương pháp *không* thủy phân dựa vào tính chất nào sau đây:

- A. Tạo phức có màu với iod
- B. Có tính quang hoạt
- C. Tạo ra glucose dưới tác dụng của acid hoặc enzy
- D. Cả A và B đúng

Câu 52: Câu nào sau đây đúng với cấu tạo của inulin:

- A. Inulin gồm n phân tử fructose với đường tận cùng là đường glucose vòng 5 ký hiệu là GpyFn
- B. Inulin gồm n phân tử fructose với đường tận cùng là đường glucose vòng 6 ký hiệu là GpyFn
- C. Inulin gồm n phân tử glucose với đường tận cùng là đường fructose vòng 5 ký hiệu là FpyGn
- D. Inulin gồm n phân tử glucose với đường tận cùng là đường fructose vòng 6 ký hiệu là FpyGn

Câu 53: Mạch nha giúp dễ tiêu hóa do thành phần nào:

- A. Alkaloid
- B. Amylase và maltase
- C. Tinh bột
- D. Prôtêin, lipid, vitamin và chất khoáng

Câu 54: Những hợp chất nào sau đây thuộc carbohydrat:

- A. Tinh bột, glycyrrhizin
- B. Glucose, fructose, madecassoside
- C. Chondroitin, heparin, glycogen
- D. Gôm, arabic, liquiritin, chất nhày

Câu 55: Phát biểu nào sau đây là đúng:

- A. Tinh bột là homo-polysaccharid: gồm (D-glucose)_n liên kết với nhau qua dây nối β -1,4 và β -1,6
- B. Cellulose là homo-polysaccharid: gồm (D-glucose)_n liên kết với nhau qua dây nối β -1,4 và β -1,6
- C. Cellulose là hetero-polysaccharid: gồm (D-glucose)_n liên kết với nhau qua dây nối β -1,4
- D. Tinh bột là homo-polysaccharid: gồm (D-glucose)_n liên kết với nhau qua dây nối α -1,4 và α -1,6

Câu 56: Khi methyl hóa toàn bộ các nhóm OH của amylopectin và cellulose, sau đó thủy phân, chọn câu đúng nhất về sản phẩm ở đầu mạch được tạo ra:

- A. Cả 2 đều cho 2,3,4,6 tetramethyl glucose nhưng cellulose cho sản phẩm này nhiều hơn amylopectin
- B. Cả 2 đều cho 2,3,4,6 tetramethyl glucose nhưng cellulose cho sản phẩm này ít hơn amylopectin
- C. Cả 2 đều cho 2,3,6 trimethyl glucose nhưng cellulose cho sản phẩm này ít hơn amylopectin
- D. Cả 2 đều cho 2,3 dimethyl glucose nhưng cellulose cho sản phẩm này nhiều ít amylopectin

Câu 57: Cellulose Na CMC là tá dược nào sau đây:

- A. Natri carbonmethoxy cellulose, tá dược cho thuốc hỗn dịch do ổn định hệ keo
- B. Natri carboxymethyl cellulose, tá dược phóng thích kéo dài
- C. Natri carbonmethyl cellulose, tá dược rã
- D. Natri carboxymethyl cellulose, tá dược cho thuốc hỗn dịch do ổn định hệ treo

Câu 58: Độ giòn của vỏ bưởi trắng trong món “Chè bưởi” là hiện tượng nào sau đây của pectin?

- A. Bị kết tủa và đông đặc bởi muối đa hóa trị
- B. Có khả năng tạo gel và đông khi có mặt của acid và saccharose
- C. Có khả năng tạo gel và đông ở nhiệt độ cao
- D. Cả B và C đều đúng

Câu 59: Disaccharide nào sau đây được cấu tạo bởi liên kết β -1,4:

- A. Maltose
- B. Galactose
- C. Cellulose
- D. Cellubiose

Câu 60: Pectin bị tủa bởi dung môi nào sau đây:

- A. Nước
- B. Ethanol
- C. Aceton
- D. B và C đúng